管理雲端磁碟區
Cloud Volumes Service

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud_volumes/aws/task_creating_cloud_volumes_for_aws.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理雲端磁碟區 1
建立雲端磁碟區 1
掛載雲端磁碟區 7
修改雲端磁碟區 8
刪除雲端磁碟區 8

管理雲端磁碟區

建立雲端磁碟區

您可以從NetApp Cloud Orchestrator網站建立雲端磁碟區。

先決條件

您的AWS環境必須符合特定需求、才能建立第一個雲端磁碟區。對於您計畫部署雲端磁碟區的每個AWS區域、您必須擁有：

- 虛擬私有雲（VPC）
- 連線至VPC的虛擬私人閘道（VGW）
- VPC的子網路
- 定義的路由包括將在其中執行雲端磁碟區的網路
- （可選）Direct Connect閘道

在某個區域建立第一個雲端磁碟區時、您必須提供下列資訊：

- * AWS帳戶ID*：12位數的Amazon帳戶識別碼、不含破折號。
- 無類別網域間路由（**CIDR**）區塊：未使用的IPV4 CIDR區塊。網路前置碼必須介於 /16 和 /28 之間、而且必須位於專為私有網路保留的範圍內（ RFC 1918 ）。請勿選擇與 VPC CIDR 配置重疊的網路。
- 您必須選擇要使用服務的正確地區。請參閱 "選取區域"。

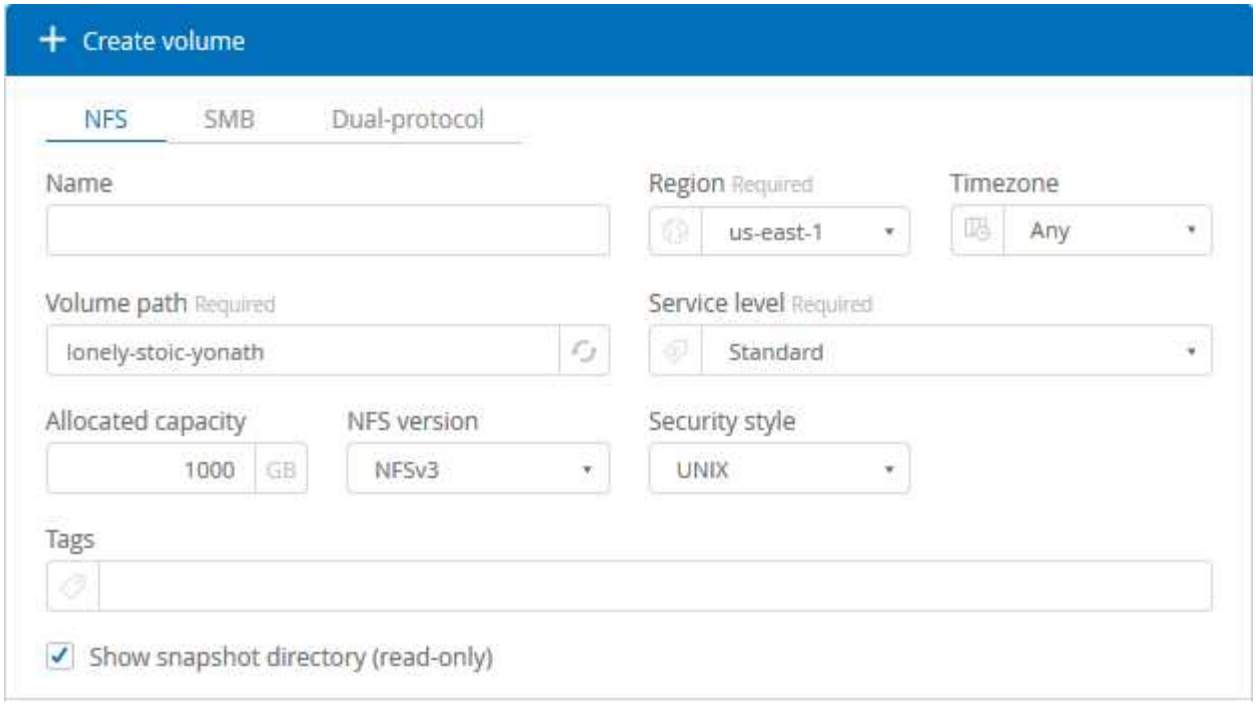
如果您尚未設定所需的AWS網路元件、請參閱 "適用於Cloud Volumes Service AWS帳戶設定的NetApp解決方案" 詳細資訊請參閱指南。

*附註：*當規劃建立SMB Volume時、您必須擁有可連線的Windows Active Directory伺服器。建立磁碟區時、您將輸入此資訊。此外、請確定管理使用者能夠在指定的組織單位（ OU ）路徑中建立機器帳戶。

輸入**Volume**詳細資料

填寫「建立Volume」頁面頂端的欄位、以定義磁碟區名稱、大小、服務層級等。

1. 登入之後 "NetApp Cloud Orchestrator" 網站上提供您在訂閱期間所提供的電子郵件地址、而且您已經擁有 "已選取區域"，單擊* Create new volume*（創建新卷*）按鈕。



2. 在「Create Volume」（建立磁碟區）頁面中、選取* NFS*、* SMB*或*雙通訊協定*作為您要建立之磁碟區的傳輸協定。
3. 在*名稱*欄位中、指定您要用於磁碟區的名稱。
4. 在*區域*欄位中、選取您要建立磁碟區的AWS區域。此區域必須符合您在AWS上設定的區域。
5. 在*時區*欄位中、選取您的時區。
6. 在「* Volume path*」（* Volume路徑*）欄位中、指定您要使用或接受自動產生路徑的路徑。
7. 在*服務層級*欄位中、選取磁碟區的效能等級：標準、優質*或*極致。

   請參閱 "選取服務層級" 以取得詳細資料。

8. 在*已分配容量*欄位中、選取所需的容量。請注意、可用的inode數量取決於分配的容量。

   請參閱 "選取已分配的容量" 以取得詳細資料。

9. 在* NFS版本*欄位中、視您的需求選擇* NFSv3*、* NFSv4.1*或*兩者*。
10. 如果您選取雙通訊協定、可以從下拉式功能表中選取* NTFS 或 UNIX *、在*安全樣式*欄位中選取安全樣式。

    安全性樣式會影響所使用的檔案權限類型、以及如何修改權限。

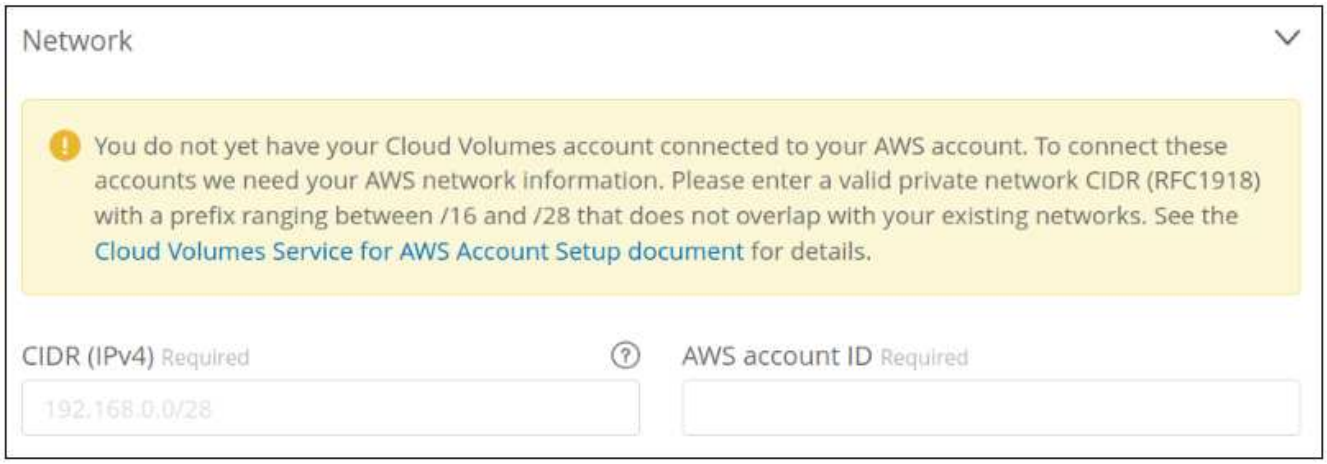
    - UNIX 使用 NFSv3 模式位元、只有 NFS 用戶端可以修改權限。
    - NTFS 使用 NTFS ACL 、只有 SMB 用戶端可以修改權限。

11. 在* Show snapshot directory*（顯示快照目錄*）字段中，保留可以查看此卷的Snapshot目錄的缺省位置，或取消選中此框以隱藏Snapshot複本列表。

輸入網路詳細資料（每個**AWS**區域一次設定）

如果這是您第一次在此AWS區域建立雲端磁碟區、則會顯示「網路」區段、以便您將Cloud Volumes帳戶連線至AWS帳戶：

1. 在「* CIDR（IPV4）*」欄位中、輸入所需的區域IPV4範圍。網路首碼的範圍必須介於/16和/28之間。網路也必須屬於專為私有網路保留的範圍（RFC 1918）。請勿選擇與 VPC CIDR 配置重疊的網路。
2. 在* AWS帳戶ID*欄位中、輸入您的12位數Amazon帳戶識別碼、且不含破折號。



輸入匯出原則規則（選用）

如果您選取NFS或雙通訊協定、可以在「匯出原則」區段中建立匯出原則、以識別可存取磁碟區的用戶端：

1. 在*允許的用戶端*欄位中、使用IP位址或無類別網域間路由（CIDR）來指定允許的用戶端。
2. 在*存取*欄位中、選取*讀取與寫入*或*唯讀*。
3. 在*傳輸協定*欄位中、選取使用者存取所用的傳輸協定（或傳輸協定、如果該磁碟區同時允許NFSv3和NFSv4.1存取）。

若要定義其他匯出原則規則、請按一下「**+**新增匯出原則規則」。

啟用資料加密（選用）

1. 如果您選取SMB或雙傳輸協定、可以勾選「啟用**SMB3**傳輸協定加密」欄位的方塊來啟用SMB工作階段加密。

   *注意：*如果SMB 2.1用戶端需要掛載磁碟區、請勿啟用加密。

將磁碟區與**Active Directory**伺服器（**SMB**與雙通訊協定）整合

如果您選取SMB或雙傳輸協定、您可以選擇將磁碟區與Windows Active Directory伺服器整合、或在* Active Directory *區段中整合AWS託管Microsoft AD。

在*可用設定*欄位中、選取現有的Active Directory伺服器或新增AD伺服器。

若要設定新AD伺服器的連線：

1. 在* DNS server*（DNS伺服器*）欄位中、輸入DNS伺服器的IP位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
2. 在*網域*欄位中、輸入SMB共用的網域。

   使用 AWS 託管 Microsoft AD 時、請使用「目錄 DNS 名稱」欄位中的值。

3. 在「* SMB伺服器NetBios *」欄位中、輸入要建立之SMB伺服器的NetBios名稱。
4. 在*組織單位*欄位中、輸入「CN=電腦」以連線至您自己的Windows Active Directory伺服器。

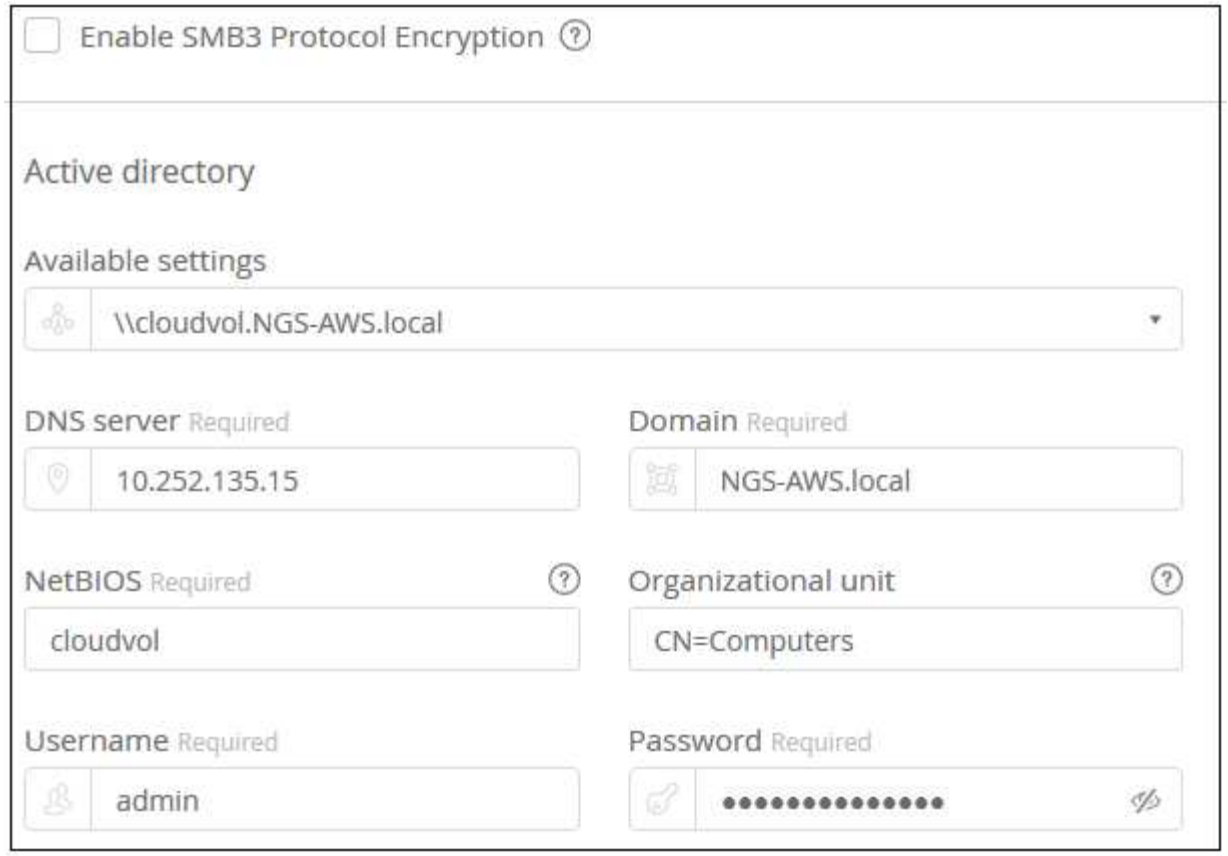
   使用AWS託管Microsoft AD時、組織單位必須以「OU=<netbios_name>」格式輸入。例如、* OID=AWSmanagedAD*。

   若要使用巢狀OU、您必須先呼叫最低層級的OU、直到最高層級的OU。例如：* OU = TIRDLEVEL、OU = SECONDLEVEL、OU = FIRSTLEVEL *。

5. 在*使用者名稱*欄位中、輸入Active Directory伺服器的使用者名稱。

   您可以使用任何授權在您要加入SMB伺服器的Active Directory網域中建立機器帳戶的使用者名稱。

6. 在*密碼*欄位中、輸入您所指定AD使用者名稱的密碼。



請參閱 "設計Active Directory網域服務的站台拓撲" 以取得有關設計最佳Microsoft AD實作的指導方針。

請參閱 "AWS目錄服務設定、搭配適用於Cloud Volumes Service AWS的NetApp功能" 使用AWS託管Microsoft AD的詳細說明指南。

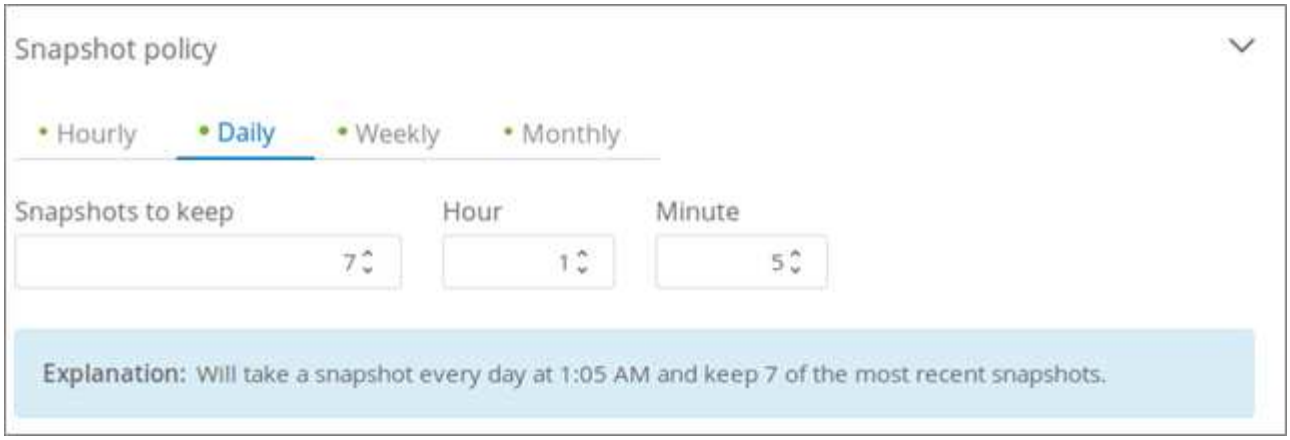
> 您應該遵循 AWS 安全群組設定的指引、讓雲端磁碟區能夠正確地與 Windows Active Directory 伺服器整合。請參閱 "適用於 Windows AD 伺服器的 AWS 安全性群組設定" 以取得更多資訊。

*附註：*使用NFS裝載磁碟區的UNIX使用者、將會驗證為Windows使用者「root」（UNIX root）和「pcuser」（所有其他使用者）。使用NFS時、請先確認這些使用者帳戶存在於Active Directory中、然後再掛載雙傳輸協定磁碟區。

建立Snapshot原則（選用）

如果您要為此磁碟區建立快照原則、請在「快照原則」區段中輸入詳細資料：

1. 選擇快照頻率：每小時、每日、每週*或*每月。
2. 選取要保留的快照數量。
3. 選取快照的拍攝時間。



您可以重複上述步驟、或從左側導覽區選取「Snapshot（快照）」索引標籤、以建立其他快照原則。

建立Volume

1. 向下捲動至頁面底部、然後按一下*「Create Volume」（建立磁碟區）*。

   如果您先前已在此區域建立雲端磁碟區、新的磁碟區會出現在「Volumes（磁碟區）」頁面中。

   如果這是您在此AWS區域建立的第一個雲端磁碟區、而且您已在本頁的「網路」區段中輸入網路資訊、則會顯示進度對話方塊、指出您必須遵循的後續步驟、才能將磁碟區與AWS介面連線。

2. 接受第6.4節所述的虛擬介面 "適用於Cloud Volumes Service AWS帳戶設定的NetApp解決方案" 指南。您必須在10分鐘內執行此工作、否則系統可能會逾時。

   如果介面未在10分鐘內出現、則可能是組態問題、此時您應該聯絡支援部門。

   在建立介面和其他網路元件之後、您建立的磁碟區會顯示在「Volumes」（磁碟區）頁面中、「Actions」（動作）欄位會列為「Available」（可用
   ）。

繼續 "掛載雲端磁碟區"。

掛載雲端磁碟區

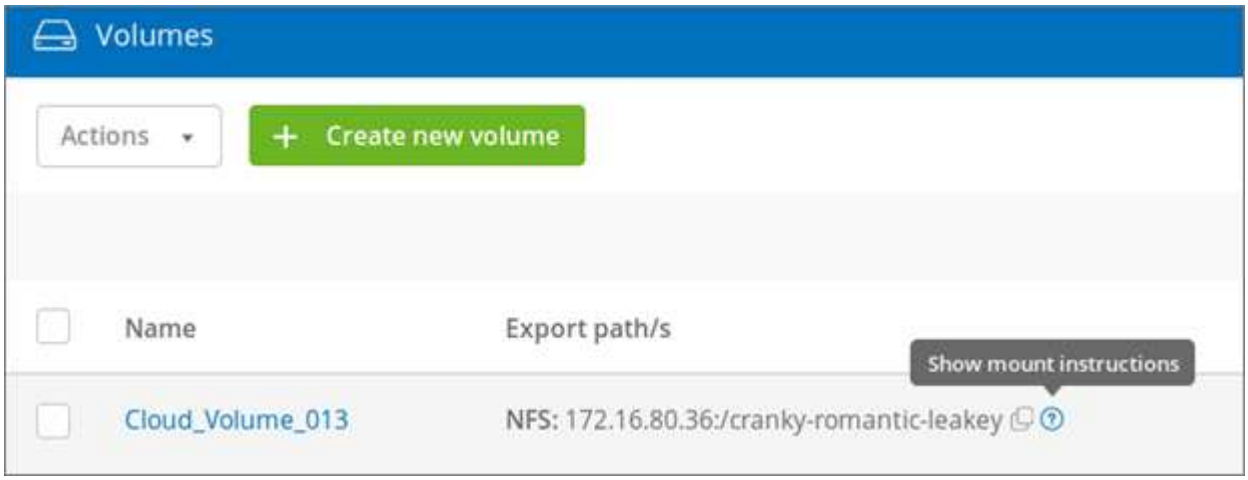
您可以將雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體。雲端磁碟區目前支援適用於Linux和UNIX用戶端的NFSv3和NFSv4.1、以及適用於Windows用戶端的SMB 2.1、3.0和3.1.1。

- 附註： * 請使用您用戶端所支援的反白傳輸協定 / 方言。

步驟

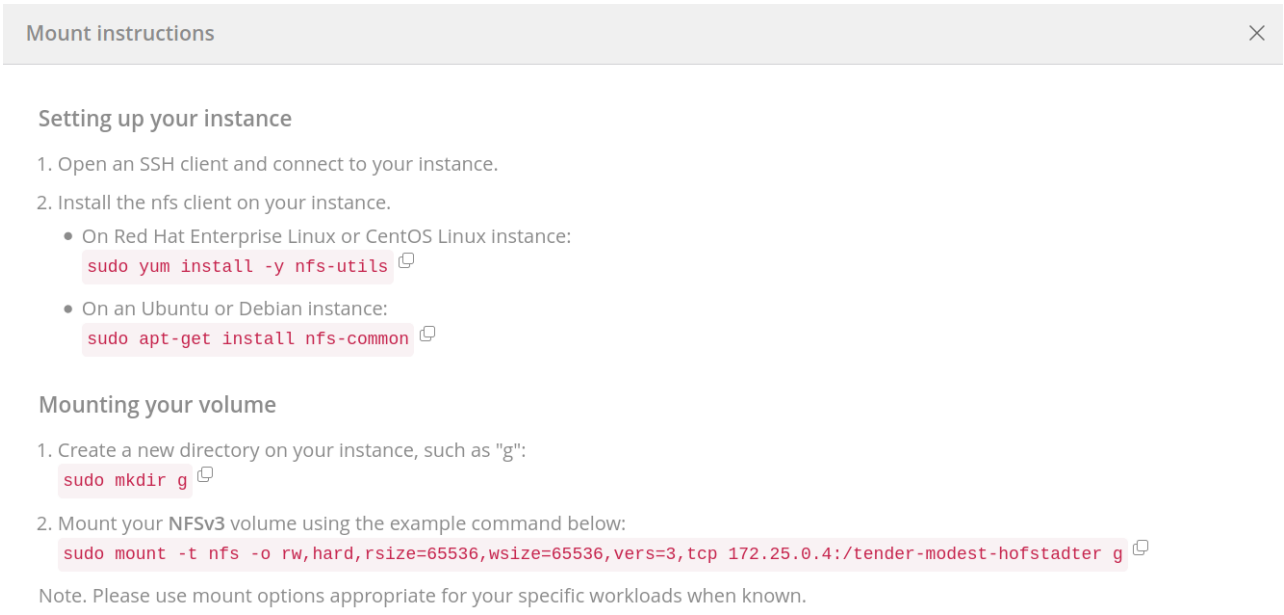
1. 按一下藍色問號（？）、取得您所建立磁碟區的掛載指示。 在Volume名稱旁的Export Paths（匯出路徑）欄位結尾。

   當您將游標暫留在問號上時、會顯示*顯示掛載指示*。



2. 按一下問號以顯示掛載指示。

   - NFS 範例： *



   「 rsize 」和「 wsize 」選項所定義的最大 I/O 大小為 1048576 、不過對於大多數使用案例、建議使用 65536 。

請注意、除非指定版本、否則Linux用戶端預設為NFSv4.1。

- 中小企業範例： *

3. 使用 SSH 或 RDP 用戶端連線至 Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ） 執行個體、然後依照執行個體的掛載指示進行。

   完成掛載指示中的步驟之後、您已成功將雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體。

修改雲端磁碟區

您可以修改現有的磁碟區、包括變更磁碟區名稱、已分配的容量或服務層級。

步驟

1. 登入 "NetApp Cloud Orchestrator"。
2. 按一下您要管理的磁碟區名稱。
3. 視情況修改下列Volume欄位：
   - 名稱
   - 標記
   - 已分配容量
   - 服務層級

     變更服務層級不會造成中斷、也不會影響用戶端資料存取。

請注意、可用的inode數量取決於分配的容量。

請參閱 "選取適當的服務層級和已分配的容量" 以取得詳細資料。

刪除雲端磁碟區

您可以刪除不再需要的雲端磁碟區。

步驟

1. 從所有用戶端卸載 Volume ：

- 在 Linux 用戶端上、請使用「 umount 」命令。
- 在 Windows 用戶端上、按一下 * 中斷網路磁碟機 * 。

2. 從「Volumes（磁碟區）」頁面中、選取對應的核取方塊、按一下「* Actions（動作）」、然後從下拉式清單中選取「* Delete Volume/S*（刪除磁碟區/秒）」、以指定要刪除的磁碟區
3. 在確認對話方塊中、輸入「刪除」以確認您要刪除磁碟區、然後按一下「刪除」。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。